第45卷 第8期 2021年4月25日
DOI：10.7500/AEPS20190930004
电力系统自动化
Automation of Electric Power Systems
Vol. 45 No. 8 Apr. 25，2021

高比例新能源下考虑需求侧响应和智能软开关的配电网重构

章 博[1]，刘晟源[1]，林振智[1]，杨 莉[1]，高 强[2]，徐 华[2]
（1. 浙江大学电气工程学院，浙江省杭州市 310027；2. 国网浙江省电力有限公司台州供电公司，浙江省台州市 318000）

摘要：提出了高比例新能源接入下考虑需求侧响应(DR)和智能软开关(SOP)的配电网重构策略。首先，构建了配电网重构下的DR和SOP模型；然后，综合考虑网损费用、弃风费用、弃光费用和开关费用，以社会利益最大化为优化目标，构建高比例新能源接入下多时段配电网重构模型；接着，通过大M法和二阶锥松弛将配电网重构模型转化为混合整数二阶锥规划问题，并采用YALMIP和CPLEX对转化后的模型进行求解；最后，采用改进的IEEE 33节点配电系统进行了算例仿真，并进行了灵敏度分析和不同配电网重构策略的对比分析，验证了模型的有效性。算例分析结果表明，采用所提考虑DR和SOP的配电网重构策略，可以有效提高配电系统的新能源消纳能力，平抑负荷峰谷差，提升配电网运行的经济性。

关键词：配电网重构；高比例可再生能源；需求侧响应；智能软开关

0 引言

配电网重构是一种通过改变配电系统拓扑结构来提高系统可靠性和经济性的优化技术[1-3]。目前，中国正在大力发展高比例新能源发电，在配电系统中接入了大量的电动汽车(electric vehicle，EV)、光伏电源(photovoltaic，PV)、风电机组(wind turbine，WT)和各种储能系统(energy storage system，ESS)，从而使得配电系统中的分布式电源(distributed generator，DG)的渗透率越来越高[4]，然而这些具有不确定性的DG大量接入对配电系统的主动重构也提出了越来越高的要求。

目前，已有一些文献对DG和需求侧响应(demand response，DR)在配电网重构中的应用做了相应研究[5-8]，文献[5]考虑了EV接入对配电网重构的影响，建立了网损、电压偏移指标和开关次数的多目标优化模型，并将EV无序充电和智能充电模式下配电网重构的结果进行对比，结果表明采用EV智能充电模式可以有效提升配电网重构的经济性。文献[6]分析了DR对配电网重构的影响，计及分时电价对价格激励型用电负荷的平抑作用，并综合考虑各种DG的不确定性，建立了配电网重构优化模型，提高了配电系统的运行经济性。文献[7]从配电系统中空调聚合商的角度出发，研究空调负荷的DR机制，通过调整空调负荷的运行方式，提高了配电网重构的经济性。智能软开关(soft open point，SOP)主要应用于配电网运行中[8-9]，在配电网重构中的应用很少，相比于传统的开关，SOP能够起到控制潮流和无功补偿的作用，应用于配电网重构中能够改善配电系统电压、降低网损。关于SOP在配电系统中的应用，文献[8]研究了SOP在有源配电系统故障恢复中的作用，体现了配电网故障状态下SOP直流隔离和电压支撑的效果，相比于传统开关，装设SOP的配电系统扩大了供电恢复范围。文献[9]研究了SOP接入配电系统后的运行时序优化问题，分析结果表明SOP在节能降损、改善电压水平等方面具有显著的促进作用。

配电网重构的求解算法主要分为启发式算法和数学优化算法。传统启发式算法[10-12]（如遗传算法、粒子群优化算法等）在配电网重构中得到了广泛的应用，可以实现对配电网重构这种典型非凸问题进行求解。数学优化算法是另一种在配电网重构中广泛应用的算法[13-14]，通过建立配电网重构数学模型来描述网络重构优化问题，把配电系统的网络重构处理成包含约束条件的极值问题，然后用最优化方法进行求解。

目前，综合考虑高比例新能源、DR和SOP对配电网重构影响的研究还不多。另外，在配电网重构算法方面，虽然启发式算法在配电网重构中得到了广泛的应用，但采用启发式算法求解的结果可能是

收稿日期：2019-09-30；修回日期：2020-02-27。
上网日期：2020-06-15。
国家重点研发计划资助项目(2016YFB0900100)；国家自然科学基金资助项目(51777185)。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

局部最优解，不能保证结果的全局最优性。在此背景下，本文在高比例新能源接入的情况下提出了考虑DR和SOP的多时段主动配电网重构策略，有效利用DR和SOP，进一步降低配电系统重构费用，减少弃风率和弃光率，提高配电系统的新能源消纳能力；在求解算法方面，本文基于混合整数二阶锥规划[15]（mixed-integer second-order cone programming，MISOCP）对配电网重构模型进行求解，将模型转化为MISOCP问题，并在YALMIP平台上利用CPLEX求解器进行求解。

1　配电系统中的DR和SOP模型

1.1　SOP模型

对于SOP，既可以在秒级、分钟级等较短时间尺度实现其优化和调节功能，也可以在小时级等较长时间尺度实现其功能。本文充分利用其较长时间尺度（小时级）的功能，与配电网重构的时间尺度一致，将SOP控制与配电网重构相结合以实现SOP对配电网重构的协调优化作用。在高比例新能源接入的情况下，考虑SOP的控制进行配电网重构，可以降低系统网损，提升配电系统的新能源消纳能力，提升配电网重构的经济性。SOP[16-17]是应用于配电系统中的一种电力电子装置，可以实现配电智能化，在配电系统中采用SOP取代传统的开关，可以在一定程度上实现配电系统潮流和电压的控制。SOP在配电系统中的接入位置如附录A图A1所示，其功能由2个换流器加1个直流电容器实现。目前，背靠背电压源型换流器（back to back voltage source converter，B2B VSC）型SOP较为常用，其控制方式如附录A表A1所示。

在配电系统的支路加入SOP，可以在一定程度上改善配电系统潮流分布，降低系统网损，均衡网络电压。配电系统故障运行状态下，SOP一般以附录A表A1中的控制模式3和4运行；配电系统正常运行状态下，SOP一般以表A1中的控制模式1和2运行，且其$V_{dc}Q$控制侧可以PQ控制方式运行[17]。正常运行模式下，SOP两端的有功功率约束和容量约束如下。

1）SOP传输有功功率约束

$$P_i^{\mathrm{sop}}+P_j^{\mathrm{sop}}+P_i^{\mathrm{sop,L}}+P_j^{\mathrm{sop,L}}=0 \tag{1}$$

$$P_i^{\mathrm{sop,L}}=\eta^{\mathrm{sop}}\sqrt{(P_i^{\mathrm{sop}})^2+(Q_i^{\mathrm{sop}})^2} \tag{2}$$

$$P_j^{\mathrm{sop,L}}=\eta^{\mathrm{sop}}\sqrt{(P_j^{\mathrm{sop}})^2+(Q_j^{\mathrm{sop}})^2} \tag{3}$$

式中：P_i^{sop}和Q_i^{sop}分别为节点i的SOP传输的有功功率和注入的无功功率；$P_i^{\mathrm{sop,L}}$和$P_j^{\mathrm{sop,L}}$分别为接在节点i和j两端的SOP换流器的损耗；η^{sop}为换流器的损耗系数。

2）SOP容量约束

$$\sqrt{(P_i^{\mathrm{sop}})^2+(Q_i^{\mathrm{sop}})^2}\leqslant S_i^{\mathrm{sop}} \tag{4}$$

$$\sqrt{(P_j^{\mathrm{sop}})^2+(Q_j^{\mathrm{sop}})^2}\leqslant S_j^{\mathrm{sop}} \tag{5}$$

式中：S_i^{sop}和S_j^{sop}分别为接在节点i和j两端的SOP换流器的容量。

1.2　考虑电力价格弹性系数的电力负荷DR

在高比例新能源接入的情况下，考虑DR策略的配电网重构可以实现负荷平抑，进而降低系统网损，提高配电网重构的经济性。DR是指电力用户根据价格信号或激励机制做出响应，以此改变用户的常规电力消费行为。DR往往采用峰谷电价的形式引导用户的用电行为，从而将高峰时段的部分负荷转移到低谷时段，达到削峰填谷、平衡负荷的目的。政府制定的峰谷电价是一个长效机制，考虑到电价政策的调控变动在中国实施的难度，针对用户电价体系中的分时电价，现阶段已有一些研究工作通过积分制和电价套餐的方式来实现[18]，而本文的峰谷电价则是在政府制定的峰谷电价基础上根据短期的负荷情况对峰谷电价进行微调，进而在某些特定场景下（如夏季用电高峰期）起到一些激励作用，通过少量调整峰谷电价策略在短期内实现负荷平抑的目的。

本文基于电力价格弹性系数对价格激励型负荷进行调控，实现电力负荷的削峰填谷，根据地区的电能需求弹性系数来确定采用分时电价[19]后的负荷需求变化量。电力负荷的弹性系数[20]可以表示为在一定时期内电价变化引起的用户用电需求量变化的百分比，考虑DR的负荷约束可以用式（6）—式（8）表示，其中式（6）和式（7）是负荷电力弹性系数约束，式（8）是总负荷容量约束，其表示实施DR前和实施DR后负荷的总容量不变。电价边界约束如式（9）所示，需求侧响应前后用户平均电价不变约束如式（10）所示。

$$-\xi_t=\frac{\Delta P_t}{\Delta\rho_t}=\frac{P_t^{\mathrm{cur}}-P_t}{\rho_t^{\mathrm{cur}}-\rho_t} \tag{6}$$

$$\rho_t^{\mathrm{cur}}=\begin{cases}\rho^{\mathrm{peak}} & t\in T^{\mathrm{peak}}\\ \rho^{\mathrm{valley}} & t\in T^{\mathrm{valley}}\end{cases} \tag{7}$$

$$\sum_{t=1}^{T}P_t^{\mathrm{cur}}=\sum_{t=1}^{T}P_t \tag{8}$$

$$\rho_t^{\mathrm{cur,min}}\leqslant\rho_t^{\mathrm{cur}}\leqslant\rho_t^{\mathrm{cur,max}} \tag{9}$$

$$\frac{\sum_{t=1}^{T}P_t^{\mathrm{cur}}\rho_t^{\mathrm{cur}}}{\sum_{t=1}^{T}P_t^{\mathrm{cur}}}=\frac{\sum_{t=1}^{T}P_t\rho_t}{\sum_{t=1}^{T}P_t} \tag{10}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

式中：ξ_t为用户在时刻t的电力价格弹性系数；ΔP_t为时刻t实施DR前后用电需求量的变化量；$\Delta\rho_t$为时刻t实施DR前后电价的变化量；P_t和P_t^{cur}分别为实施DR前后时刻t的负荷量；ρ_t和ρ_t^{cur}分别为时刻t实施DR前后的电价；ρ^{peak}和ρ^{valley}分别为负荷的峰、谷电价；T^{peak}和T^{valley}分别为峰、谷电价所属时间区间；$\rho_t^{\mathrm{cur,min}}$和$\rho_t^{\mathrm{cur,max}}$分别为时刻$t$实施DR后电价的下限和上限；$T$为划分的总时段数。

2　考虑DR和SOP的配电网重构二阶锥优化模型

2.1　目标函数

为了提高配电系统对新能源的消纳能力，提高配电网重构的经济性，本文在高比例新能源接入的情况下提出了考虑DR和SOP的多时段配电网重构模型。本文主要结合DR和SOP提出一种配电网运行策略，保障配电网的安全经济运行，虽然SOP的投资成本较高，然而在配电网运行问题中考虑SOP投资成本相当于折算至每一天的常数值，对本文模型不会产生影响，因此在模型中不考虑SOP的投资成本，仅考虑其运行成本（主要是SOP的损耗费用）。该模型以社会利益最大化（或最小化网损、弃风、弃光、SOP损耗和开关费用之和）为目标函数，即

$$\begin{aligned}\min C=&\sum_{t=1}^{T}\sum_{ij\in\psi_{\mathrm{b}}}C_{\mathrm{loss}}I_{ij,t}^2r_{ij}\Delta T+\\&\sum_{ij\in\psi_{\mathrm{b}}}C_{\mathrm{switch}}(|\alpha_{ij}-\alpha_{ij,0}|)+\sum_{t=1}^{T}\sum_{i\in\psi_{\mathrm{sop}}}C_{\mathrm{sop}}P_{i,t}^{\mathrm{sop,L}}\Delta T+\\&\sum_{t=1}^{T}\sum_{i\in\psi_{\mathrm{wind}}}C_{\mathrm{wind}}(P_{i,t}^{\mathrm{wind,f}}-P_{i,t}^{\mathrm{wind}})\Delta T+\\&\sum_{t=1}^{T}\sum_{i\in\psi_{\mathrm{pv}}}C_{\mathrm{pv}}(P_{i,t}^{\mathrm{pv,f}}-P_{i,t}^{\mathrm{pv}})\Delta T\end{aligned}\tag{11}$$

式中：C为配电网重构模型的总费用；ΔT为各个时段的长度；ψ_{b}为配电系统中含联络线的所有支路集合；ψ_{sop}为配电系统中接入SOP的节点集合；ψ_{wind}为配电系统中接入WT的节点集合；ψ_{pv}为配电系统中接入PV的节点集合；$I_{ij,t}$为时刻t流经支路ij的电流；r_{ij}为支路ij的等效电阻；$P_{i,t}^{\mathrm{sop,L}}$为节点i处SOP在时刻t的有功功率损耗；$P_{i,t}^{\mathrm{wind,f}}$和$P_{i,t}^{\mathrm{pv,f}}$分别为节点$i$时刻$t$的WT和PV发出的功率；$P_{i,t}^{\mathrm{wind}}$和$P_{i,t}^{\mathrm{pv}}$分别为节点$i$时刻$t$的WT和PV接入电网的实际功率；$\alpha_{ij,0}$和$\alpha_{ij}$为0-1变量，分别表示网络初始状态下和配电网重构后支路ij的开断状况，其值等于1表示支路ij闭合，其值等于0表示支路ij开断；C_{loss}、C_{switch}、C_{wind}、C_{pv}和C_{sop}分别为网损费用、开关费用、弃风费用、弃光费用和SOP运行费用的单价，本文中其取值分别为400元/(MW·h)[21]、2元/(MW·h)[21]、400元/(MW·h)[22]、400元/(MW·h)[23]和400元/(MW·h)[24]。

2.2　约束条件

1）Distflow潮流约束

Distflow潮流模型[23]是一种从支路功率出发建立的潮流方程，相比于传统的基于节点功率的潮流计算法，Distflow潮流模型更适用于辐射状配电系统的潮流计算。由于在配电网重构中网络拓扑的不断变化，考虑配电网重构特性，假定配电系统中所有的开关均闭合，配电网重构问题相当于选择其中部分开关断开的问题，对传统Distflow潮流模型进行改进，通过引入线路开断变量α_{ij}对潮流方程进行松弛，得到如下适用于配电网重构的Distflow潮流方程：

$$\sum_{i\in f(j)}\alpha_{ij}(P_{ij,t}-r_{ij}I_{ij,t}^2)=\sum_{k\in s(j)}\alpha_{jk}P_{jk,t}+P_{j,t}\tag{12}$$

$$\sum_{i\in f(j)}\alpha_{ij}(Q_{ij,t}-x_{ij}I_{ij,t}^2)=\sum_{k\in s(j)}\alpha_{jk}Q_{jk,t}+Q_{j,t}\tag{13}$$

$$P_{j,t}=P_{j,t}^{\mathrm{wind}}+P_{j,t}^{\mathrm{pv}}+P_{j,t}^{\mathrm{dis}}-P_{j,t}^{\mathrm{ch}}-P_{j,t}^{\mathrm{sop}}-P_{j,t}^{\mathrm{load}}\tag{14}$$

$$Q_{j,t}=Q_{j,t}^{\mathrm{wind}}+Q_{j,t}^{\mathrm{pv}}-Q_{j,t}^{\mathrm{sop}}-Q_{j,t}^{\mathrm{load}}\tag{15}$$

$$U_{j,t}^2=U_{i,t}^2-2(r_{ij}P_{ij,t}+x_{ij}Q_{ij,t})+(r_{ij}^2+x_{ij}^2)I_{ij,t}^2\quad\forall(i,j)|ij\in\psi_{\mathrm{b}},\alpha_{ij}=1\tag{16}$$

$$(U_{i,t}I_{ij,t})^2=P_{ij,t}^2+Q_{ij,t}^2\quad\forall(i,j)|ij\in\psi_{\mathrm{b}},\alpha_{ij}=1\tag{17}$$

式中：$P_{ij,t}$和$Q_{ij,t}$分别为时刻t支路ij上流过的有功功率和无功功率；x_{ij}为支路ij的电抗；$P_{j,t}$和$Q_{j,t}$分别为时刻t节点i和j注入的有功功率和无功功率；$P_{j,t}^{\mathrm{load}}$和$Q_{j,t}^{\mathrm{load}}$分别为节点j时刻t注入的负荷有功功率和无功功率；$Q_{j,t}^{\mathrm{wind}}$为节点j时刻t注入的风电无功功率；$Q_{j,t}^{\mathrm{pv}}$为节点j时刻t注入的PV无功功率；$P_{j,t}^{\mathrm{ch}}$和$P_{j,t}^{\mathrm{dis}}$分别为节点j的ESS在时刻t的充电功率和放电功率；$P_{j,t}^{\mathrm{sop}}$和$Q_{j,t}^{\mathrm{sop}}$分别为节点j的SOP在时刻t传输的有功功率和注入的无功功率；$U_{i,t}$和$U_{j,t}$分别为节点i和节点j的电压幅值；$f(j)$和$s(j)$分别为配电系统中节点j的父节点和子节点的集合，父节点和子节点分别为配电系统支路中潮流传输的上游节点和下游节点。

式(12)—式(17)所示的改进Distflow潮流模型是非凸模型，且约束式(16)和式(17)仅适用于闭合支路（即$\alpha_{ij}=1$），依然无法使用优化求解器进行直接求解。因此，引入变量$U_{i,t}^{\mathrm{sqr}}$和$I_{ij,t}^{\mathrm{sqr}}$进行等价变换（如式(18)和式(19)所示），并通过引入不等式约束式(20)—式(22)对上述约束进行松弛，使得断开支路的有功功率、无功功率和线路电流为零，且对闭合支路无约束，将式(14)和式(15)的适用范围扩大到

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

整个配电系统支路集合ψ_b，而不仅仅是闭合支路。

$$U_{i,t}^{sqr}=U_{i,t}^{2} \tag{18}$$

$$I_{ij,t}^{sqr}=I_{ij,t}^{2} \tag{19}$$

$$-\alpha_{ij}M_1\leqslant P_{ij,t}\leqslant\alpha_{ij}M_1 \tag{20}$$

$$-\alpha_{ij}M_2\leqslant Q_{ij,t}\leqslant\alpha_{ij}M_2 \tag{21}$$

$$-\alpha_{ij}M_3\leqslant I_{ij,t}\leqslant\alpha_{ij}M_3 \tag{22}$$

式中：M_1、M_2和M_3为足够大的正数。

结合约束式(18)—式(22)，则潮流约束可以转化为：

$$\sum_{i\in f(j)}P_{ij,t}-r_{ij}I_{ij,t}^{sqr}=\sum_{k\in s(j)}P_{jk,t}+P_{j,t} \tag{23}$$

$$\sum_{i\in f(j)}Q_{ij,t}-x_{ij}I_{ij,t}^{sqr}=\sum_{k\in s(j)}Q_{jk,t}+Q_{j,t} \tag{24}$$

$$U_{j,t}^{sqr}=U_{i,t}^{sqr}-2(r_{ij}P_{ij,t}+x_{ij}Q_{ij,t})+(r_{ij}^{2}+x_{ij}^{2})I_{ij,t}^{sqr}$$
$$\forall(i,j)|ij\in\psi_b,\alpha_{ij}=1 \tag{25}$$

$$U_{i,t}^{sqr}I_{ij,t}^{sqr}=P_{ij,t}^{2}+Q_{ij,t}^{2}\qquad\forall(i,j)|ij\in\psi_b \tag{26}$$

引入不等式约束式(18)—式(22)后，仍未解决上述潮流约束中式(25)仅适用于闭合支路的问题，因此，采用以下大M法对式(25)进行进一步松弛，将其转化为：

$$U_{j,t}^{sqr}\leqslant M_4(1-\alpha_{ij})+U_{i,t}^{sqr}-2(r_{ij}P_{ij,t}+x_{ij}Q_{ij,t})+(r_{ij}^{2}+x_{ij}^{2})I_{ij,t}^{sqr} \tag{27}$$

$$U_{j,t}^{sqr}\geqslant -M_4(1-\alpha_{ij})+U_{i,t}^{sqr}-2(r_{ij}P_{ij,t}+x_{ij}Q_{ij,t})+(r_{ij}^{2}+x_{ij}^{2})I_{ij,t}^{sqr} \tag{28}$$

式中：M_4为足够大的正数。

2)节点电压与支路电流约束

配电网重构要求重构后各节点的电压和支路的电流要限制在允许范围内，结合式(18)和式(19)，节点电压约束和支路电流约束可以表示为：

$$(U_{i,t}^{min})^2\leqslant U_{i,t}^{sqr}\leqslant(U_{i,t}^{max})^2 \tag{29}$$

$$U_{i,t}^{sqr}=1\qquad i\in\Omega_n \tag{30}$$

$$0\leqslant I_{ij,t}^{sqr}\leqslant(I_{ij,t}^{max})^2 \tag{31}$$

式中：$U_{i,t}^{min}$和$U_{i,t}^{max}$分别为时刻t节点i允许的电压最小值和最大值；Ω_n为平衡节点集合；$I_{ij,t}^{max}$为时刻t线路ij允许通过的最大电流。

3)新能源出力约束

配电系统中接入的WT和PV出力要满足一定的范围约束，即实际接入配电系统的WT和PV出力不能超过其允许出力的上下限。因此，WT和PV出力约束可以表示为：

$$P_{i,t}^{wind,min}\leqslant P_{i,t}^{wind}\leqslant P_{i,t}^{wind,max}\qquad i\in\psi_{wind} \tag{32}$$

$$P_{i,t}^{pv,min}\leqslant P_{i,t}^{pv}\leqslant P_{i,t}^{pv,max}\qquad i\in\psi_{pv} \tag{33}$$

式中：$P_{i,t}^{wind,min}$和$P_{i,t}^{wind,max}$分别为WT出力的下限值和上限值；$P_{i,t}^{pv,min}$和$P_{i,t}^{pv,max}$分别为PV出力的下限值和上限值。

4)储能约束

ESS运行约束包含充放电状态约束、储电容量约束、充放电功率约束和日允许充放电次数约束，如式(34)—式(37)所示。

$$\alpha_{i,t}^{ch}+\alpha_{i,t}^{dis}\leqslant 1 \tag{34}$$

$$\begin{cases}0\leqslant P_{i,t}^{dis}\leqslant\alpha_{i,t}^{dis}P_e^{max}\\0\leqslant P_{i,t}^{ch}\leqslant\alpha_{i,t}^{ch}P_e^{max}\end{cases} \tag{35}$$

$$\begin{cases}E_{i,t+1}^{ESS}=E_{i,t}^{ESS}(1-\eta)+\eta^{ch}P_{i,t}^{ch}\Delta T-\dfrac{1}{\eta^{dis}}P_{i,t}^{dis}\Delta T\\0.2E_e^{max}\leqslant E_{i,t}^{ESS}\leqslant 0.9E_e^{max}\end{cases} \tag{36}$$

$$\begin{cases}\sum\limits_t\left|\alpha_{i,t+1}^{ch}-\alpha_{i,t}^{ch}\right|\leqslant\lambda_{max}^{ESS}\\\sum\limits_t\left|\alpha_{i,t+1}^{dis}-\alpha_{i,t}^{dis}\right|\leqslant\lambda_{max}^{ESS}\end{cases} \tag{37}$$

式中：$\alpha_{i,t}^{ch}$和$\alpha_{i,t}^{dis}$为0-1变量，分别表示节点i时刻t的ESS的充、放电状态；P_e^{max}为充放电功率最大值；$E_{i,t}^{ESS}$为节点i的ESS在时刻t的储电容量；E_e^{max}为ESS可存储的最大电量；η为ESS的自放电率；η^{ch}和η^{dis}分别为ESS的充、放电效率；λ_{max}^{ESS}为日内ESS充放电最大次数。

5)开关次数约束

配电系统中的开关都有使用寿命，频繁开断往往会减少开关的寿命。因此，为了提高电力系统运行的经济性，对配电网重构中开关的开断次数进行限制，其约束可以表示为：

$$\sum_{ij\in\psi_b}\left|\alpha_{ij}-\alpha_{ij,0}\right|\leqslant\eta_b^{total} \tag{38}$$

式中：η_b^{total}为配电系统中所有开关在全时段允许开断的最大次数。

6)配电系统连通性和辐射性约束

配电网重构需要保证重构后的配电系统的连通性，且不存在孤岛和环网。因此，配电系统连通性和辐射性约束[25]可表示为：

$$\sum_{ij\in\psi_b}\alpha_{ij}=n-1 \tag{39}$$

$$\beta_{ij}+\beta_{ji}=\alpha_{ij} \tag{40}$$

$$\sum_{j=1}^{N_i}\beta_{ij}=1 \tag{41}$$

$$\beta_{1j}=0 \tag{42}$$

式中：n为配电系统的支路数；β_{ij}为0-1变量，节点i为节点j的父节点时取1，否则取0；N_i为系统中节点个数。

7)SOP约束

正常运行下的SOP的两端以PQ控制方式运行，其控制变量为SOP两端传输的有功功率和注入节点的无功功率，其传输有功功率约束和容量约束可以表示为：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$P_{i,t}^{\mathrm{sop}}+P_{j,t}^{\mathrm{sop}}+P_{i,t}^{\mathrm{sop,L}}+P_{j,t}^{\mathrm{sop,L}}=0 \tag{43}$$

$$P_{i,t}^{\mathrm{sop,L}}=\eta^{\mathrm{sop}}\sqrt{(P_{i,t}^{\mathrm{sop}})^2+(Q_{i,t}^{\mathrm{sop}})^2} \tag{44}$$

$$P_{j,t}^{\mathrm{sop,L}}=\eta^{\mathrm{sop}}\sqrt{(P_{j,t}^{\mathrm{sop}})^2+(Q_{j,t}^{\mathrm{sop}})^2} \tag{45}$$

$$\sqrt{(P_{i,t}^{\mathrm{sop}})^2+(Q_{i,t}^{\mathrm{sop}})^2}\leqslant S_i^{\mathrm{sop}} \tag{46}$$

$$\sqrt{(P_{j,t}^{\mathrm{sop}})^2+(Q_{j,t}^{\mathrm{sop}})^2}\leqslant S_j^{\mathrm{sop}} \tag{47}$$

8)DR约束

通过在配电系统中采用DR策略，可以实现负荷的削峰填谷，考虑DR的负荷约束可以用式(48)—式(52)表示，其中式(48)和式(49)是负荷电力弹性系数约束，式(50)是总负荷容量约束，式(51)为电价边界约束，式(52)为实施DR前后负荷的平均电价不变约束。

$$-\xi_{i,t}=\frac{\Delta P_{i,t}}{\Delta\rho_{i,t}}=\frac{P_{i,t}^{\mathrm{cur}}-P_{i,t}}{\rho_{i,t}^{\mathrm{cur}}-\rho_{i,t}} \tag{48}$$

$$\rho_{i,t}^{\mathrm{cur}}=\begin{cases}\rho^{\mathrm{peak}} & t\in T^{\mathrm{peak}}\\ \rho^{\mathrm{valley}} & t\in T^{\mathrm{valley}}\end{cases} \tag{49}$$

$$\sum_{i=1}^{N_i}\sum_{t=1}^{T}P_{i,t}^{\mathrm{cur}}=\sum_{i=1}^{N_i}\sum_{t=1}^{T}P_{i,t} \tag{50}$$

$$\rho_{i,t}^{\mathrm{cur,min}}\leqslant\rho_{i,t}^{\mathrm{cur}}\leqslant\rho_{i,t}^{\mathrm{cur,max}} \tag{51}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{N_i}\sum_{t=1}^{T}P_{i,t}^{\mathrm{cur}}\rho_{i,t}^{\mathrm{cur}}}{\sum_{i=1}^{N_i}\sum_{t=1}^{T}P_{i,t}^{\mathrm{cur}}}=\frac{\sum_{i=1}^{N_i}\sum_{t=1}^{T}P_{i,t}\rho_{i,t}}{\sum_{i=1}^{N_i}\sum_{t=1}^{T}P_{i,t}} \tag{52}$$

式中：$\xi_{i,t}$为节点i时刻t的电力价格弹性系数；$\Delta\rho_{i,t}$为节点i时刻t实施DR前后电价的变化量；$\Delta P_{i,t}$为节点i时刻t实施DR前后用电需求量的变化量；$\rho_{i,t}$和$\rho_{i,t}^{\mathrm{cur}}$分别为节点$i$时刻$t$实施DR前后的电价；$P_{i,t}$和$P_{i,t}^{\mathrm{cur}}$分别为实施DR前后节点$i$时刻$t$的负荷量；$\rho_{i,t}^{\mathrm{cur,min}}$和$\rho_{i,t}^{\mathrm{cur,max}}$分别为节点$i$时刻$t$实施DR后电价的下限和上限。

2.3　配电网重构模型的二阶锥转化

上述潮流约束及SOP约束中部分约束为非线性模型，这些约束具有强非凸性，求解难度大，求解效率不高，且无法采用CPLEX对模型进行求解。本文采用的二阶锥优化算法[26-27]在配电网重构中应用较为广泛，通过采用二阶锥模型对约束进行转化，使得非凸的配电网重构模型转化为一个MISOCP问题，进而采用商用求解器进行求解。二阶锥优化方法基于线性变换和对偶理论计算迭代方向和求解步长，可以实现二阶锥优化问题的快速收敛，并且可以保证解的最优性。

1)潮流约束转化

对式(24)进行二阶锥松弛[28]，即

$$\left\|\begin{bmatrix}2P_{ij,t} & 2Q_{ij,t} & U_{i,t}^{\mathrm{sqr}}-I_{i,t}^{\mathrm{sqr}}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\right\|_2\leqslant U_{i,t}^{\mathrm{sqr}}+I_{i,t}^{\mathrm{sqr}}\quad\forall(i,j)|ij\in\psi_{\mathrm{b}} \tag{53}$$

2)SOP约束转化

将SOP约束中的式(44)—式(47)转化为二阶锥形式，即

$$\left\|\begin{bmatrix}P_{i,t}^{\mathrm{sop}} & Q_{i,t}^{\mathrm{sop}}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\right\|_2\leqslant\frac{P_{i,t}^{\mathrm{sop,L}}}{\eta^{\mathrm{sop}}} \tag{54}$$

$$\left\|\begin{bmatrix}P_{j,t}^{\mathrm{sop}} & Q_{j,t}^{\mathrm{sop}}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\right\|_2\leqslant\frac{P_{j,t}^{\mathrm{sop,L}}}{\eta^{\mathrm{sop}}} \tag{55}$$

$$\left\|\begin{bmatrix}P_{i,t}^{\mathrm{sop}} & Q_{i,t}^{\mathrm{sop}}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\right\|_2\leqslant S_i^{\mathrm{sop}} \tag{56}$$

$$\left\|\begin{bmatrix}P_{j,t}^{\mathrm{sop}} & Q_{j,t}^{\mathrm{sop}}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\right\|_2\leqslant S_j^{\mathrm{sop}} \tag{57}$$

3)DR约束转换

DR约束中的式(52)属于非线性约束，因此，需要将其转换为二阶锥形式，即

$$\left\|\left[\cdots\quad\xi_{i,t}^{\frac{1}{2}}\rho_{i,t}^{\mathrm{cur}}-\frac{1}{2}\left(\rho_{i,t}\xi_{i,t}^{\frac{1}{2}}+P_{i,t}\xi_{i,t}^{-\frac{1}{2}}\right)\quad\cdots\right]^{\mathrm{T}}\right\|_2\leqslant\sqrt{\sum_{i=1}^{N_i}\sum_{t=1}^{T}\left[\frac{1}{4}\left(\rho_{i,t}\xi_{i,t}^{\frac{1}{2}}+P_{i,t}\xi_{i,t}^{-\frac{1}{2}}\right)^2-P_{i,t}\rho_{i,t}\right]} \tag{58}$$

式中：$\forall i\in\{1,2,\cdots,N_i\}$；$\forall t\in\{1,2,\cdots,T\}$。

因此，高比例可再生能源接入下考虑DR和SOP的配电网重构模型可以表示为：

$$\min C$$

$$\text{s.t.}\begin{cases}\text{潮流约束：式(14)、式(15)、式(20)—式(24)、式(27)、式(28)、式(53)}\\ \text{节点电压约束：式(28)—式(31)}\\ \text{新能源出力约束：式(32)、式(33)}\\ \text{储能约束：式(34)—式(37)}\\ \text{开关次数约束：式(38)}\\ \text{连通性和辐射性约束：式(39)—式(42)}\\ \text{SOP约束：式(43)、式(54)—式(57)}\\ \text{DR约束：式(48)—式(51)、式(58)}\end{cases}$$

3　算例分析

本文采用改进的IEEE 33节点配电系统进行有效性验证，该系统结构如图1所示，其基准电压为12.66 kV，基准功率为10 MW，母线1为平衡节点，电压为1.0(标幺值)且最大的承受电压为1.05(标幺值)，最小为0.90(标幺值)，线路最大电流均为300 A。在节点12和25接入WT，WT采用定功率因数发电，功率因数恒等于0.95。在节点18和22接入PV，PV采用定功率因数发电，功率因数恒等于0.95。在节点20和33接入ESS。在节点9和15之

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

间接入SOP，其容量为0.1 MVA，损耗系数为0.02[8]。

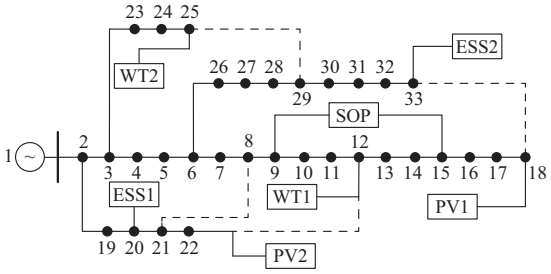


图1　改进的IEEE 33节点配电系统

Fig. 1　Modified IEEE 33-bus distribution system

根据某市现行峰谷电价策略，设定用电峰时段T^{peak}为08：00—22：00，谷时段T^{valley}为22：00—次日08:00。基于WT和PV出力概率模型，采用蒙特卡洛抽样方法对WT和PV进行抽样，确定WT和PV的出力曲线（如附录A图A2所示）。

3.1　优化结果分析

利用YALMIP和CPLEX对本文的模型进行求解，在新能源渗透率为60%的情况下，求解出的IEEE 33节点配电系统在一天内的网损费用、弃风费用、弃光费用和开关费用的总成本为266.51元，此时，系统的网损率为1.57%，弃风率和弃光率均为0。可见，采用了考虑SOP和DR的策略，渗透率为60%的新能源被配电系统负荷完全消纳。系统断开线路$L_{4\text{-}5}$，$L_{9\text{-}10}$，$L_{17\text{-}18}$，$L_{28\text{-}29}$和$L_{8\text{-}21}$的开关，此时模型优化出的峰时电价和谷时电价分别为0.571 1元/(kW·h)和0.282 8元/(kW·h)。

配电系统各节点24 h的电压曲线如附录A图A3所示，可以看出，各节点的电压标幺值均在0.96和1.00之间，满足配电系统电压约束。图2为实施DR前后的负荷曲线，可以看出：采用本文的DR策略后，部分负荷从用电峰时段（08:00—22:00）转移到谷时段（22:00—次日08:00）；采用DR策略前的负荷峰谷差为0.339 6（标幺值），采用DR策略后的负荷峰谷差为0.350 6（标幺值），采用了DR策略后的负荷相比于DR前，峰谷差有了一定的改善。

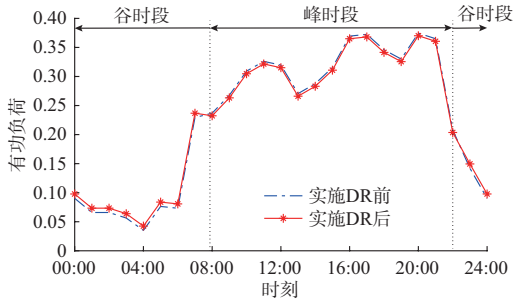


图2　实施DR前后的负荷曲线

Fig. 2　Load curves before and after implementing DR

图3为模型优化出的SOP的有功和无功功率曲线，从SOP功率曲线可以看出，SOP一方面通过控制线路传输的有功功率，实现配电系统网损的最小化；另一方面，SOP通过无功补偿，支撑配电系统电压，且在用电高峰时段（08:00—22:00），SOP提供的无功功率较多，在用电低谷时段（22：00—次日08:00），SOP提供的无功功率较少。

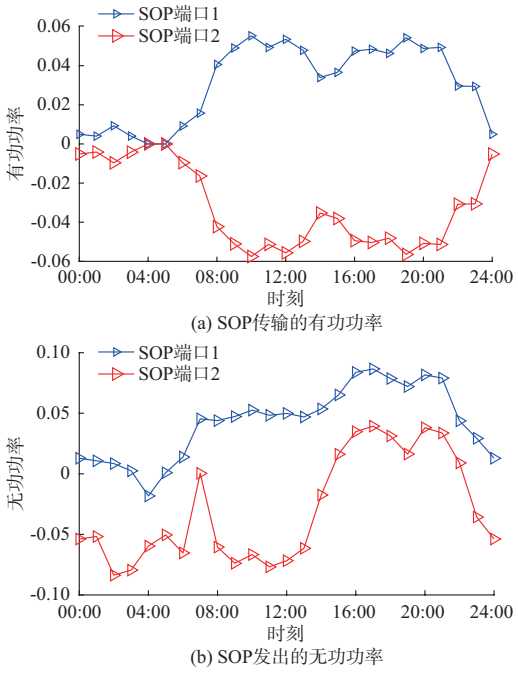


图3　SOP出力曲线

Fig. 3　Output power curves of SOP

3.2　新能源渗透率的灵敏度分析

表1给出了配电网重构总费用随新能源渗透率的变化情况，从表1可以看出，随着新能源渗透率的增加，总成本先减少后增加。

表1　不同新能源渗透率下的模型求解结果

Table 1　Solution results of models with different penetration of renewable energy

新能源渗透率/%	总费用/元	弃风费用/元	弃光费用/元	网损费用/元	SOP费用/元	开关费用/元
20	323.29	0	0	294.86	8.43	20
40	263.31	0	0	242.43	4.88	16
60	266.51	0	0	243.28	7.23	16
80	413.87	0	49.48	339.50	8.89	16

新能源渗透率较低时，系统总是可以消纳新能源来平抑负荷，降低系统网损。如表1所示，以新能源渗透率从20%提升至40%为例，新能源的接入可以被配电系统完全消纳，在一天内，新能源的接入使得网损费用减少了52.43元，且使得配电网重构的总费用降低59.98元。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

新能源渗透率提高到系统无法消纳的程度时，大量的弃风、弃光会增加系统的总成本，且此时新能源大量接入，不仅不会平抑负荷，还可能加剧系统的负荷峰谷差，造成系统网损升高。如表1所示，以新能源渗透率从60%提升至80%为例，配电系统无法消纳接入的新能源，一天内弃光费用增加49.48元，网损费用增加96.22元，配电网重构总费用增加147.36元。

3.3　SOP接入位置和数量分析

考虑SOP数量和接入地点对本文配电网重构模型的影响，通过改变SOP的接入位置与数量，进行模型优化结果的对比分析。如表2所示，改变SOP接入的位置，将SOP接入线路$L_{8\text{-}21}$之间，相比于在线路$L_{9\text{-}15}$间接入SOP，总成本增加44.34元，网损费用增加51.46元，SOP运行成本减少7.12元；改变SOP接入的数量，在线路$L_{9\text{-}15}$和$L_{8\text{-}21}$间各接入1个SOP，相比于只在线路$L_{9\text{-}15}$间接入SOP，虽然SOP运行成本增加0.50元，但网损费用降低6.76元，总成本降低6.26元。

表2　不同SOP接入位置和数量下的模型求解结果
Table 2　Solution results of models with different accessing positions and numbers of SOP

SOP接入位置	总费用/元	弃风费用/元	弃光费用/元	网损费用/元	SOP费用/元	开关费用/元
$L_{9\text{-}15}$	266.51	0	0	243.28	7.23	16
$L_{8\text{-}21}$	310.85	0	0	294.74	0.11	16
$L_{9\text{-}15}/L_{8\text{-}21}$	260.25	0	0	236.52	7.73	16

3.4　不同配电网重构策略结果对比分析

在配电网中接入高比例新能源后，配电系统如果需要全部消纳这些新能源，往往会导致配电系统的总成本升高。本文通过采用基于电价弹性系数的DR策略及在配电系统中接入SOP的方法，综合考虑网损费用、弃风费用、弃光费用和开关费用，使得在配电网总成本最小的情况下，实现了60%渗透率新能源的完全消纳。

为了体现本文策略下配电系统消纳新能源的提升效益，在WT，PV和ESS接入配电系统的情况下，通过设置是否采用DR策略及是否接入SOP，提出了以下4种策略，并基于以下策略进行对比分析。

策略1：不考虑DR和SOP的配电网重构。

策略2：仅考虑SOP，不考虑DR的配电网重构。

策略3：仅考虑DR，不考虑SOP的配电网重构。

策略4：考虑DR和SOP的配电网重构。

不同配电网重构场景对比结果如表3所示，从表3可以看出，在系统总成本方面，本文采用的策略（策略4）下，配电系统在一天内的总成本最低，为266.51元；在网损费用方面，本文策略下的网损费用也低于其他3种策略；在新能源消纳方面，策略1中系统接入的大量风电未被完全消纳（其中一天内的弃风费用为77.62元），策略2中系统接入的风电未被完全消纳（一天内的弃风费用为22.27元），策略3和策略4中系统接入的风电和PV被完全消纳。

表3　不同策略下的模型求解结果
Table 3　Solution results of models with different strategies

策略	总费用/元	网损费用/元	弃风费用/元	弃光费用/元	SOP费用/元	开关费用/元
1	759.79	666.17	77.62	0		16
2	339.96	297.02	22.27	0	8.67	12
3	267.02	251.02	0	0		16
4	266.51	243.28	0	0	7.23	16

图4为时刻20:00各个策略的节点电压曲线，可以看出，采用本文策略后，大部分节点的电压比其他3种策略的电压高，电压质量更优。因此，在高比例新能源接入的情况下考虑SOP和DR的配电网重构策略实现了负荷平抑，提高了配电系统新能源的消纳能力，减少了配电网重构的网损且系统电压质量更优，从而体现了本文策略的经济性和有效性。

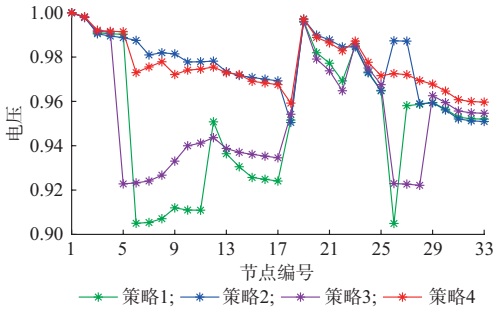


图4　不同配电网重构策略下20:00的节点电压曲线
Fig. 4　Curves of bus voltage at 20:00 with different reconfiguration strategies of distribution network

4　结语

本文在高比例新能源接入配电系统的情况下，综合考虑网损费用、弃风费用、弃光费用和开关费用，以配电网重构总费用最少为目标函数，确定了计及SOP和DR的配电网重构二阶锥模型，通过算例分析验证得到如下结论：

1）考虑DR策略对配电网重构的影响，将峰谷电价作为优化变量，进行负荷的“削峰填谷”，可有效实现负荷的平抑。

2）考虑SOP对配电网重构的影响，通过SOP对潮流的控制及无功补偿，能够减少系统网损，提高系统电压质量。

3）通过DR和SOP的协同作用，可提高系统对

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

新能源的消纳能力。

本文中尚未考虑SOP和DR及配电网重构等手段实施顺序对优化结果的影响，后续将进一步研究不同手段实施顺序的影响。

附录见本刊网络版（http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx），扫英文摘要后二维码可以阅读网络全文。

参 考 文 献

[1] KASHEM M A, GANAPATHY V, JASMON G B. Network reconfiguration for enhancement of voltage stability in distribution networks [J]. IEE Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, 2000, 147(3): 171-175.

[2] 赵嘉玉，韩肖清，梁琛，等．隶属函数与欧氏距离相结合的配电网优化重构[J]．电网技术，2017，41(11)：1-8.
ZHAO Jiayu, HAN Xiaoqing, LIANG Chen, et al. Optimal distribution network reconfiguration combining fuzzy membership with Euclidean distance [J]. Power System Technology, 2017, 41(11): 1-8.

[3] 李扬，韦钢，马钰，等．含电动汽车和分布式电源的主动配电网动态重构[J]．电力系统自动化，2018，42(5)：102-110.
LI Yang, WEI Gang, MA Yu, et al. Dynamic reconfiguration of active distribution network considering electric vehicles and distributed generations [J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(5): 102-110.

[4] CIVANLAR S, GRAINGER J J, YIN H, et al. Distribution feeder reconfiguration for loss reduction [J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 1988, 3(3): 1217-1223.

[5] 张涛，张东方，王凌云，等．计及电动汽车充电模式的主动配电网多目标优化重构[J]．电力系统保护与控制，2018，46(8)：1-9.
ZHANG Tao, ZHANG Dongfang, WANG Lingyun, et al. Multi-objective optimization of active distribution network reconfiguration considering electric vehicle charging mode [J]. Power System Protection and Control, 2018, 46(8): 1-9.

[6] 卞栋，卫志农，孙国强，等．需求响应视角下的配电网不确定性重构模型[J]．电力系统自动化，2013，37(24)：31-36.
BIAN Dong, WEI Zhinong, SUN Guoqiang, et al. Distribution network uncertainty reconfiguration model in demand response perspective [J]. Automation of Electric Power Systems, 2013, 37(24): 31-36.

[7] 唐早，刘俊勇，刘友波，等．空调聚合商参与下的负荷控制与配电网重构[J]．电力系统自动化，2018，42(2)：42-49.
TANG Zao, LIU Junyong, LIU Youbo, et al. Load control and distribution network reconfiguration with participation of air-conditioning load aggregators [J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(2): 42-49.

[8] 宋毅，孙充勃，李鹏，等．基于智能软开关的有源配电网供电恢复方法[J]．中国电机工程学报，2018，38(15)：4390-4398.
SONG Yi, SUN Chongbo, LI Peng, et al. SOP based supply restoration method of active distribution networks using soft open point [J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(15): 4390-4398.

[9] 王成山，宋关羽，李鹏，等．一种联络开关和智能软开关并存的配电网运行时序优化方法[J]．中国电机工程学报，2016，36(9)：2315-2321.
WANG Chengshan, SONG Guanyu, LI Peng, et al. A hybrid optimization method for distribution network operation with SNOP and tie switch [J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(9): 2315-2321.

[10] 瞿合祚，李晓明，杨玲君，等．考虑负荷和分布式电源时变性的配电网多目标动态重构和DG调度[J]．高电压技术，2019，45(3)：873-881.
QU Hezuo, LI Xiaoming, YANG Lingjun, et al. Multi-objective distribution network dynamic reconfiguration and DG control considering time variation of load and DG [J]. High Voltage Engineering, 2019, 45(3): 873-881.

[11] 孙孔明，陈青，赵普．考虑环网检测的配电网拓扑重构遗传算法[J]．电力系统自动化，2018，42(11)：64-71.
SUN Kongming, CHEN Qing, ZHAO Pu. Genetic algorithm with mesh check for distribution network topology reconfiguration [J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(11): 64-71.

[12] 许立雄，吕林，刘俊勇．基于改进粒子群优化算法的配电网络重构[J]．电力系统自动化，2006，30(7)：27-30.
XU Lixiong, LÜ Lin, LIU Junyong. Modified particle swarm optimization for reconfiguration of distribution network [J]. Automation of Electric Power Systems, 2006, 30(7): 27-30.

[13] 徐俊俊，吴在军，周力，等．考虑分布式电源不确定性的配电网鲁棒动态重构[J]．中国电机工程学报，2018，38(16)：4715-4725.
XU Junjun, WU Zaijun, ZHOU Li, et al. Robust dynamic reconfiguration for distribution networks considering uncertainty of distributed generations [J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(16): 4715-4725.

[14] 汪芳宗，王兆丰．基于混合整数二次锥规划方法的含分布式电源配电网优化重构方法[J]．电力系统保护与控制，2016，44(24)：24-30.
WANG Fangzong, WANG Zhaofeng. An optimum reconfiguration method for distribution networks with DG based on mixed integer second-order cone programming [J]. Power System Protection and Control, 2016, 44(24): 24-30.

[15] PENG Q, TANG Y, LOW S H. Feeder reconfiguration in distribution networks based on convex relaxation of OPF [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(4): 1793-1804.

[16] 祝旭焕，童宁，林湘宁，等．基于柔性多状态开关的主动配电网负荷在线紧急转供策略[J]．电力系统自动化，2019，43(24)：87-95.
ZHU Xuhuan, TONG Ning, LIN Xiangning, et al. Flexible multi-state switch based online emergency load transferring strategy for active distribution network [J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(24): 87-95.

[17] 李鹏，张培深，王成山，等．基于智能软开关与市场机制的有源配电网阻塞管理方法[J]．电力系统自动化，2017，41(20)：9-16.
LI Peng, ZHANG Peishen, WANG Chengshan, et al. Congestion management method for active distribution networks based on soft open point and market mechanism [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(20): 9-16.

[18] XU Q, LIU M, HUANG Y, et al. Deposit mechanism design and corresponding decision strategy considering uncertainty of customer behaviour [J]. Mathematical Problems in Engineering, 2018(10): 1-14.

[19] 陈沧杨，胡博，谢开贵，等．计入电力系统可靠性与购电风险的峰谷分时电价模型[J]．电网技术，2014，38(8)：2141-2148.
CHEN Cangyang, HU Bo, XIE Kaigui, et al. A peak-valley

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

TOU price model considering power system reliability and power purchase risk[J]. Power System Technology, 2014, 38(8): 2141-2148.
[20] 秦祯芳,岳顺民,余贻鑫,等.零售端电力市场中的电量电价弹性矩阵[J].电力系统自动化,2004,28(5):16-19.
QIN Zhenfang, YUE Shunmin, YU Yixin, et al. Price elasticity matrix of demand in current retail power market[J]. Automation of Electric Power Systems, 2004, 28(5): 16-19.
[21] CHEN S, HU W, CHEN Z. Comprehensive cost minimization in distribution networks using segmented-time feeder reconfiguration and reactive power control of distributed generators[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(2): 983-993.
[22] 马鑫,郭瑞鹏,王蕾,等.基于二阶锥规划的交直流主动配电网日前调度模型[J].电力系统自动化,2018,42(22):144-153.
MA Xin, GUO Ruipeng, WANG Lei, et al. Day-ahead scheduling model for AC/DC active distribution network based on second-order cone programming[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(22): 144-153.
[23] BARAN M E, WU F F. Network reconfiguration in distribution systems for loss reduction and load balancing[J]. IEEE Power Engineering Review, 1989, 9(4): 101-102.
[24] 宋关羽.面向多运行场景的智能配电软开关运行与规划方法[D].天津:天津大学,2017.
SONG Guanyu. Operation and planning method of soft open point for multiple scenarios in active distribution network[D]. Tianjin: Tianjin University, 2017.
[25] AHMADI H, MARTÍ J R. Mathematical representation of radiality constraint in distribution system reconfiguration problem [J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2015, 64: 293-299.
[26] 赖晓文,马晓伟,白杨,等.基于混合整数二阶锥规划的动态无功优化方法[J].电力系统自动化,2017,41(17):37-42.
LAI Xiaowen, MA Xiaowei, BAI Yang, et al. Dynamic reactive power optimization method based on mixed integer second-order cone programming [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(17): 37-42.
[27] 刘健辰,刘山林.基于二阶锥松弛和Big-M法的配电网分布式电源优化配置[J].电网技术,2018,42(8):2604-2611.
LIU Jianchen, LIU Shanlin. Optimal distributed generation allocation in distribution network based on second order conic relaxation and Big-M method[J]. Power System Technology, 2018, 42(8): 2604-2611.
[28] 朱俊澎,顾伟,张韩旦,等.考虑网络动态重构的分布式电源选址定容优化方法[J].电力系统自动化,2018,42(5):111-119.
ZHU Junpeng, GU Wei, ZHANG Handan, et al. Optimal siting and sizing of distributed generators considering dynamic network reconfiguration [J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(5): 111-119.

章　博(1995—),男,硕士研究生,主要研究方向:配电网络重构、电力大数据。E-mail:zhbzju@163.com
刘晟源(1995—),男,博士,主要研究方向:电力大数据、电力系统态势感知。E-mail:eelsy@zju.edu.cn
林振智(1979—),男,通信作者,博士,副教授,博士生导师,主要研究方向:电力大数据挖掘、电力系统恢复。E-mail:linzhenzhi@zju.edu.cn

(编辑　蔡静雯)

Distribution Network Reconfiguration with High Penetration of Renewable Energy Considering Demand Response and Soft Open Point

ZHANG Bo[1], *LIU Shengyuan*[1], *LIN Zhenzhi*[1], *YANG Li*[1], *GAO Qiang*[2], *XU Hua*[2]
(1. College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;
2. Taizhou Power Supply Company of State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd., Taizhou 318000, China)

Abstract: This paper proposes a reconfiguration strategy for distribution networks with high penetration of renewable energy considering demand response (DR) and soft open point (SOP). Firstly, the models of DR and SOP for the reconfiguration strategy of distribution networks are constructed. Secondly, with the aim of maximizing social benefit, a multi-period reconfiguration model is built for distribution networks with high penetration of renewable energy considering the costs of network losses, curtailment of wind power and photovoltaic power, and switch operation. Thirdly, the model is converted into a mixed-integer second-order cone programming problem by using the Big-M method and the second-order cone relaxation, and YALMIP and CPLEX are utilized to solve the converted model. Finally, the modified IEEE 33-bus distribution network is utilized to verify the effectiveness of the proposed strategy. Sensitivity analysis and comparison of different reconfiguration strategies of the distribution network are also performed. The results show that the proposed reconfiguration strategy considering DR and SOP can effectively improve accommodation capability of distribution networks for renewable energy, and reduce the peak-valley difference of the loads, while enhancing the economy benefit for distribution network operation.

This work is supported by National Key R&D Program of China (No. 2016YFB0900100) and National Natural Science Foundation of China (No. 51777185).

Key words: distribution network reconfiguration; high penetration of renewable energy; demand response (DR); soft open point (SOP)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net